

Tutorial 3

Was beschreibt der Prior in der Bayesschen Statistik?

- A. Die Wahrscheinlichkeit der Daten, gegeben ein Modell.
 - B. **Die anfängliche Annahme über die Verteilung eines Parameters vor Beobachtung der Daten.**
 - C. Die aktualisierte Wahrscheinlichkeit eines Parameters nach Beobachtung der Daten.
 - D. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Modell falsch ist.
-

Was ist die Likelihood in Bezug auf ein statistisches Modell?

- A. **Die Wahrscheinlichkeit der beobachteten Daten unter einem bestimmten Parameterwert.**
 - B. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Parameter wahr ist, bevor die Daten betrachtet werden.
 - C. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Vorhersage richtig ist.
 - D. Die Wahrscheinlichkeit eines Parameters nach Betrachtung der Daten.
-

Welche Aussage beschreibt die Bayes-Formel korrekt?

- A. **Der Posterior ist das Produkt aus Prior und Likelihood, normiert durch die Wahrscheinlichkeit der Daten.**
 - B. Der Prior ist die Summe aus Likelihood und Posterior.
 - C. Die Likelihood ist die Normalisierungskonstante in der Bayes-Formel.
 - D. Der Posterior wird berechnet, indem man die Daten ignoriert.
-

Gegeben:

Ein Arzt glaubt vor einer Untersuchung, dass die Wahrscheinlichkeit (Prior) für eine Krankheit bei einem Patienten 10 % beträgt. Der Test für die Krankheit ist zu 90 % zuverlässig (Likelihood, wenn krank) und zu 80 % zuverlässig bei gesunden (Likelihood, wenn nicht krank).

Nach dem Test ist das Ergebnis positiv. Was beschreibt der Posterior in diesem Fall?

- A. **Die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient krank ist, nachdem das positive Testergebnis bekannt ist.**
- B. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Test falsch positiv ist.
- C. Die ursprüngliche Annahme, dass der Patient krank ist, bevor der Test gemacht wurde.
- D. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient gesund ist.